关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P051 圆幂定理

二级结论

条件

条件 1（定圆和点）：

设 $\odot O$ 半径为 R，P 为平面内任意一点，$d = OP$。

结论

结论一（圆幂公式）：

直观描述： 过 P 的任意直线与圆交于 A, B（含切点），则 $PA \cdot PB$ 等于 $|d^2 - R^2|$。

$$\boxed{PA \cdot PB = |d^2 - R^2|}$$

推广结论（切割线定理）：

直观描述： 当 P 在圆外且 PT 为切线时，切线长平方等于 $d^2 - R^2$。

$$PT^2 = d^2 - R^2$$

特别情形：

- **点 P 在圆上：** $d = R$，则 $PA \cdot PB = 0$（此时 A 或 B 之一与 P 重合）。
- **点 P 在圆内：** $d < R$，则 $PA \cdot PB = R^2 - d^2$（常数，与直线方向无关）。
- **点 P 在圆外：** $d > R$，则 $PA \cdot PB = d^2 - R^2$（切割线时为切线长平方）。

理解说明

一句话直觉

点 P 到圆心的距离确定后，过 P 任意作直线截圆所得弦的两段乘积是定值，等于 $|d^2 - R^2|$。

核心拆解

要点一（定值与方向无关）：

无论过 P 的直线方向如何，$PA \cdot PB$ 始终相同。

要点二（内外情形对称）：

利用绝对值统一表达式：$d > R$ 时为 $d^2 - R^2$，$d < R$ 时为 $R^2 - d^2$。

几何本质（圆幂的几何意义）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点 P 对 $\odot O$ 的幂定义为 $\text{pow}(P) = OP^2 - R^2$，也即 $d^2 - R^2$。圆幂定理即：过 P 的直线与圆交于 A, B，则 $PA \cdot PB = |\text{pow}(P)|$（无向线段）。当 P 在圆外时，幂为正，乘积等于幂的绝对值；圆内时幂为负，乘积等于幂的相反数。

代数意义（平方差结构）

乘积 $PA \cdot PB$ 等价于 $|(d-R)(d+R)|$，可看作“点到圆心距离与半径的和差之积的绝对值”。

考点价值（定值应用）

- **考法一（求切线长）**：已知 d, R 直接得切线长 $PT = \sqrt{d^2 - R^2}$。
- **考法二（求弦分点乘积）**：已知 d, R 及弦上一点 P，可求分线段长乘积。

顿悟点

核心是把“任意方向弦的性质”转化为“仅与 d, R 相关的代数关系”，绕过直线方程的复杂计算。

使用场景

- **场景一（点圆位置定乘积）**：已知点与圆的位置关系，直接写出过该点弦的乘积。
- **场景二（切线长计算）**：点在圆外，过该点作切线，求切线长。

证明

思路提示

以圆心 O 为原点建系，将几何问题转化为直线与圆的交点参数。利用韦达定理直接得到线段乘积与 d, R 的关系。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

以圆心 O 为原点建立平面直角坐标系，使 P 在 x 轴上，坐标为 $(d, 0)$（$d = OP$）。圆 O 方程为 $x^2 + y^2 = R^2$。

$$O(0,0), \quad P(d,0), \quad \odot O : x^2 + y^2 = R^2.$$

理由：坐标平移旋转不变性，可简化计算。

步骤二（设直线参数）：

过 P 任作一直线 l，设 l 的倾斜角为 θ，则 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = d + t\cos\theta, \\ y = 0 + t\sin\theta, \end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中 t 为从 P 出发的有向距离参数（t 可正可负）。

理由：参数 t 的绝对值恰好是点 P 到直线上点的距离，便于表示 PA, PB。

步骤三（代入圆方程）：

将参数方程代入 $x^2+y^2=R^2$，得

$$(d+t\cos\theta)^2+(t\sin\theta)^2=R^2.$$

展开：

$$d^2+2dt\cos\theta+t^2\cos^2\theta+t^2\sin^2\theta=R^2.$$

利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 整理得

$$t^2+(2d\cos\theta)\,t+(d^2-R^2)=0.$$

理由：展开后合并同类项，得到关于 t 的二次方程。

步骤四（韦达定理求积）：

设直线 l 与圆的交点 A, B 对应的参数为 t_1, t_2，则 t_1, t_2 是上述二次方程的两根。由韦达定理：

$$t_1t_2=d^2-R^2.$$

理由：二次方程 $t^2+Bt+C=0$ 中 $C=d^2-R^2$，所以两根之积 $=C$。

步骤五（转化为长度乘积）：

由于 $PA=|t_1|,\ PB=|t_2|$（t 的绝对值等于距离），所以

$$\begin{aligned}PA\cdot PB&=|t_1|\cdot|t_2|\\&=|t_1t_2|\\&=|d^2-R^2|.\end{aligned}$$

理由：长度乘积为对应参数绝对值之积，等于积的绝对值。

结论回扣

由此完成了圆幂定理的证明：过平面内任意点 P 的直线与定圆交于 A, B，恒有 $PA\cdot PB=|d^2-R^2|$，其中 $d=OP$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知圆 O 的半径为 2，点 P 到圆心 O 的距离为 3，过 P 作直线交圆 O 于 A, B（可相切），求 $PA \cdot PB$。

解题步骤：

第一步（提取已知量）：

由题意得 $R = 2$，$d = 3$。

理由：题目直接给出条件。

第二步（应用圆幂公式）：

代入圆幂定理：

$$\begin{aligned} PA \cdot PB &= |d^2 - R^2| \\ &= |9 - 4| \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：过 P 的任意直线与圆交于点 A, B，满足圆幂定理。

第三步（得出乘积值）：

所以 $PA \cdot PB = 5$。

理由：计算无误。

关键结论： $PA \cdot PB = 5$。

例 2（稍变形）

题目： 点 P 在圆 O 外，过 P 作圆 O 的切线 PT，切点为 T。已知 $PT = 6$，圆半径 $R = 3$，求 OP。

解题步骤：

第一步（判定位置关系）：

点 P 在圆外，切线情形，适用 $PT^2 = d^2 - R^2$（由圆幂定理，此时 A, B 重合于 T，得 $PT^2 = PA \cdot PB$，且由 $d > R$ 知 $PA \cdot PB = d^2 - R^2$）。

理由： $d > R$，绝对值可去，直接相等。

第二步（代入切线公式）：

代入 $PT = 6$，$R = 3$ 得 $36 = d^2 - 9$，即 $d^2 = 45$。

理由：由 $PT^2 = d^2 - R^2$ 代入数值。

第三步（开方求距离）：

$d = \sqrt{45}$，即 $d = 3\sqrt{5}$（$OP > 0$）。

理由：开平方取正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $OP = 3\sqrt{5}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知圆 $C : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$，点 $P(4,2)$，过 P 作直线 l 交圆 C 于 A, B 两点，求 $PA \cdot PB$。

解题步骤：

第一步（求圆心半径）：

由圆方程得圆心 $C(1,-2)$，半径 $R = 3$。

理由：标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$。

第二步（计算点圆心距）：

$$\begin{aligned} d = PC &= \sqrt{(4-1)^2 + (2-(-2))^2} \\ &= \sqrt{9+16} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：两点间距离公式。

第三步（应用定理求积）：

$$\begin{aligned} PA \cdot PB &= |d^2 - R^2| \\ &= |25 - 9| \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：圆幂定理对平面内任意点成立。

关键结论： $PA \cdot PB = 16$。

易错提醒

易错点一（忘记绝对值）

误认为 $PA \cdot PB = d^2 - R^2$，忽略 P 在圆内时 $d^2 - R^2 < 0$。

正确理解（有向与无向区别）

PA, PB 均为长度（非有向），乘积恒非负，故公式为 $PA \cdot PB = |d^2 - R^2|$。

错因分析（符号遗漏）

未考虑 $d < R$ 情形，直接沿用了切割线定理的写法（那里 $d > R$ 自然为正）。

易错点二（局限圆外点）

认为定理只适用于 P 在圆外的情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（普遍适用）

定理对平面内任意点（圆内、圆上、圆外）均成立，只需用绝对值统一。

错因分析（知识片面）

常见教材或题目多强调切割线定理，导致学生以为只有圆外点才有关。

易错点三（忽略切线退化）

认为直线必须与圆有两个不同交点，相切时不适用。

正确理解（切线包含在内）

相切时 A, B 重合为切点，公式化为 $PT^2 = d^2 - R^2$（$d > R$）或 0（$d = R$），仍满足一般形式。

错因分析（极限视角缺失）

未从“两个交点无限靠近”的角度理解，或未见过切线情形的推导。

结论小结

一句话核心

点 P 到定圆 O 的幂（$|d^2 - R^2|$）等于过 P 任意直线截圆所得两段长度之积。

使用条件

- **条件 1（点与圆位置已知）：**已知半径 R 和点 P 到圆心距离 $d = OP$。
- **条件 2（直线过点且与圆相交）：**过 P 的直线与圆有交点（至少一个切点）。

关键提醒

- **易错点（绝对值遗漏）：**长度乘积恒非负，须用 $|d^2 - R^2|$。
- **检查项（位置判定）：**先判定 P 在圆外还是圆内，确定是否需取绝对值或直接等于 $|d^2 - R^2|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料